1º DAM / DAW · SISTEMAS INFORMÁTICOS

UD3: Gestión de la información

Parte 1: la terminal, el árbol de ficheros y la shell



El mapa de la parte 1

1. **Sobrevivir y editar**
2. **Orientarte y encontrar**
3. **Encadenar, filtrar y programar**

Discos, particiones y backups quedan para la parte 2.



PREÁMBULO

Supervivencia en la terminal

Pedir ayuda también es saber informática.

Glosario: pide ayuda y controla tu sesión

`man ls`

Manual completo.

`ls --help`

Ayuda rápida.

`history`

Comandos anteriores.

`clear`

Limpia pantalla.

`date`

Fecha y hora.

Glosario: quién eres y qué máquina es

whoami
who

Tu usuario; sesiones conectadas.

sudo comando
passwd

Administrar; cambiar contraseña.

uname -a
lsb_release -a

Kernel; versión de Ubuntu.

sudo lshw

Hardware al detalle.

Glosario: consolas, salir y apagar

```
chvt 2
exit
logout
sudo reboot
```

- Cambia a otra consola virtual.
- Cierran la sesión.
- Reinicia.

```
sudo shutdown -h now
sudo halt
```

- Apaga ya.
- Detiene el sistema.

PREÁMBULO

Editores de texto en la terminal

Abrir, cambiar, guardar. Y saber salir.



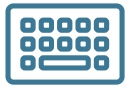
¿Por qué necesitas un editor?

En Linux, la configuración son ficheros de texto: /etc entero. Sin saber editar, no administras.



nano y joe

Fáciles.



vi, vim, neovim

Potentes.



emacs

Todoterreno.

Muchos ajustes del sistema están en /etc.

nano y joe: los amables

nano

```
nano fichero
```

Atajos visibles abajo.

Ctrl+O guarda.
Ctrl+X sale.

joe

```
joe fichero
```

Estilo clásico.

Ctrl+K H abre ayuda.

Para tu primer /etc/fstab, edita con cuidado.

vi / vim: el que siempre está instalado

vi fichero / vim fichero

i (modo insertar)

: (modo comando)

:w guarda | :q sale | :wq ambas | :q! sale sin guardar

Esc devuelve al modo normal

Los modos de vim

Vim tiene modos. En normal te mueves; en insertar escribes. Esc te devuelve al normal.

Normal: Esc (vuelve aquí)
Insertar: i, a, o
Visual: v, V, Ctrl-v
Comando: :
Reemplazar: R

Moverte en modo normal

Nada de flechas: aquí las letras se mueven por ti.

```
h j k l   carácter a carácter
w / b     palabra siguiente / anterior
0 / $     inicio / fin de línea
gg / G    principio / final del fichero
```

Pedir ayuda

Vim tiene manual dentro. Y para aprender de verdad, hay tutorial.

```
:help
:help w
Ctrl-]    sigue un enlace
Ctrl-o    vuelve atrás
:q        cierra la ayuda
vimtutor  (desde la terminal)
```

Copiar, borrar y pegar

En vim, yank es copiar. Y lo que borras también se puede pegar.

```
yy      copia la línea
yw      copia una palabra
dd      borra la línea
p       pega debajo
P       pega encima
u       deshace
Ctrl-r  rehace
```

Registros: cajitas con nombre

Cada copia va a un registro. Puedes elegir cuál con comillas.

```
:reg      muestra los registros
"ayy      copia la línea en el registro a
"ap       pega el registro a
"0        último yank
"+        portapapeles del sistema
```

Buffers, ventanas y pestañas

Un buffer es un fichero cargado en memoria; no tiene por qué verse.

```
:ls              lista los buffers
:e fichero       abre otro fichero
:bn / :bp        siguiente / anterior
:b2              ir al buffer 2
:bd              cierra el buffer
:split / :vsplit divide la pantalla
```

Modo visual

Selecciona con movimientos y luego actúa. Como marcar con el ratón, pero con teclado.

```
v        visual por caracteres
V        visual de línea
Ctrl-v   visual de bloque vertical

Selecciona con h j k l y actúa con:
y  copiar   d  borrar   >  indentar
```

Bloque vertical en acción

Escribe en varias líneas a la vez. Muy útil y bastante vistoso.

```
Ctrl-v    empieza el bloque
j j j    baja por las líneas
I        escribe el texto
Esc      se repite en todas las líneas
$A       añade al final de cada línea
```

neovim y emacs: los veteranos

neovim

```
nvim fichero
```

Vim modernizado y extensible.

emacs

```
emacs fichero
```

Ctrl+X Ctrl+S guarda.
Ctrl+X Ctrl+C sale.

Domina uno. Conserva nano como salvavidas.

Editores en modo gráfico



Abrir → escribir → Ctrl+S

Ubuntu incluye Editor de texto; antes, gedit.

> Para editar /etc necesitas permisos de administrador. Usa un editor de terminal con elevación.



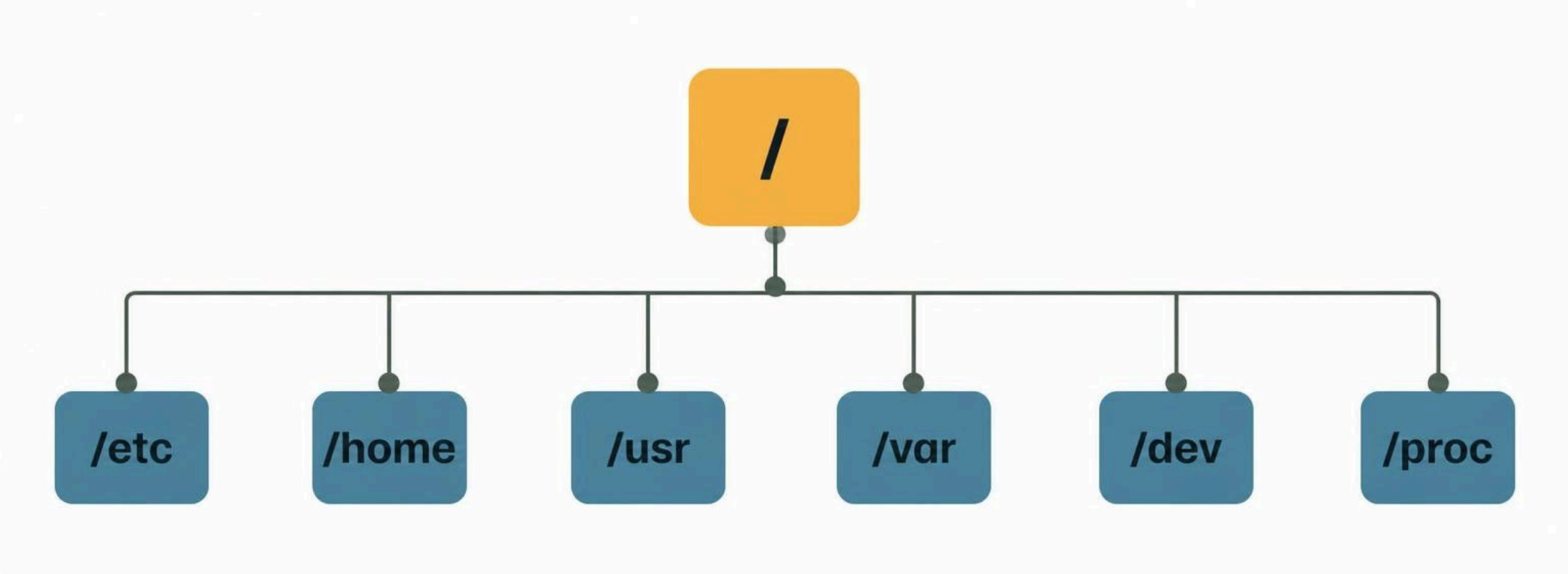
BLOQUE 2

Todo es un fichero

Un árbol para orientarte en toda tu VM.

Un único árbol que cuelga de /

Linux organiza todo desde la raíz. El FHS marca dónde vive cada cosa.



El árbol como mapa de ciudad

/etc

Despacho: configuración.

/home · /root

Casas: usuario y administrador.

/usr · /bin · /sbin

Almacenes: programas.

/var · /tmp

Logs y temporales.

/dev

Dispositivos.

/proc

Sistema en vivo.

Linux vs Windows: dónde vive cada cosa

Papeles parecidos, organización diferente.

Función	Linux	Windows
Programas	/usr · /bin · /sbin	C:\Program Files C:\Windows\System32
Usuarios	/home	C:\Users
Configuración	/etc	Registro y ficheros

Equivalencias orientativas, no traducciones exactas.

Encontrar cualquier cosa: la escalera de búsqueda

Orientación · búsqueda universal · índice

```
pwd
cd
ls -la
find / -size +100M
find . -mtime -1
locate
sudo updatedb
```

Binarios · dentro de ficheros · tamaño e info

```
which
whereis
grep
du -sh
df -h
stat
```

find o locate: ¿cuál te miente?

Ahora mismo

```
find
```

Respuesta exacta ahora; recorre el árbol accesible.

En Windows: Explorador.

```
dir /s
findstr
```

Última foto

```
locate
sudo updatedb
```

Vuela, pero su base de datos puede estar desactualizada. Un fichero recién movido puede despistar al índice.

Rutas absolutas y relativas

Absoluta

/home/alumno/docs

Empieza en la raíz.

Relativa

docs/notas.txt

Empieza donde estás.

.

Directorio actual: la carpeta donde estás ahora mismo.

..

Directorio padre: la carpeta que está un nivel más arriba.

~

Tu directorio personal, o sea, tu casa.

Ejemplos con . , .. y ~

Imagina que estás en **/home/alumno/docs**:

```
pwd            # /home/alumno/docs
cd ..          # sube al padre: /home/alumno
cd ~           # vuelve a casa (igual que cd)
ls ./notas.txt  # igual que ls notas.txt
cp ../fichero . # copia desde el padre al actual
cd ../..       # sube dos niveles: /home
```

Recuerda: **.** y **..** funcionan con cualquier comando.

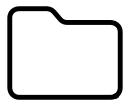
Ver el árbol: tree y Nautilus

Terminal

```
tree
```

Dibuja directorios.

```
sudo apt install tree
```



Archivos · Nautilus

Carpetas, navegación y ratón.

El mismo árbol; cambia la forma de mirarlo.

Glosario: moverte y manejar ficheros

```
pwd
cd /etc
ls -la
mkdir proyecto
rmdir proyecto
```

Ubicarte, entrar en /etc, listar con detalle, crear directorio y borrar uno vacío.

```
touch nota.txt
cp a.txt b.txt
mv b.txt c.txt
rm c.txt
```

Crear fichero vacío, copiar, mover o renombrar, y borrar sin papelera.

Glosario: información y búsqueda

```
stat nota.txt
```

Detalles e inodo.

```
du -sh carpeta
df -h
```

Tamaño; espacio disponible.

```
whereis ls
```

Localiza el binario.

```
locate nota.txt
find . -name nota.txt
```

Índice; búsqueda actual.

Inodos: el DNI de cada fichero

1	2	3
Nombre	**Inodo**	**Datos**
Entrada del directorio.	Permisos, tamaño, bloques.	Contenido almacenado.

```
ls -i
stat
```

El nombre apunta al inodo; no es el inodo.

Enlaces duros y simbólicos

Duro

```
ln original.txt duro.txt
```

Comparte inodo.

Otro nombre sigue vivo al borrar el original.

Simbólico

```
ln -s original.txt simbolico.txt
```

Apunta a una ruta.

Sin destino, queda roto.

Globs: comodines de la shell

`*`

Cualquier cantidad.

`?`

Un carácter.

`[abc]`

Uno de esos.

```
ls *.txt
```

La shell expande el patrón antes de lanzar el comando.

Glosario 2: moverte y buscar, con ejemplos

```
ls -la
```

Todo, con detalle.

```
find / -size +100M
```

Más de 100 MB.

```
locate nombre
grep -r texto /etc
```

Busca nombres; busca contenido.

```
du -sh /var/log
stat fichero
```

Ocupación; metadatos.

En modo gráfico: el gestor de archivos



Navega

Archivos abre el árbol.



Busca

Usa la lupa.



Descubre

Ctrl+H muestra ocultos.

Botón derecho → Propiedades: detalles y tamaño. En Windows, Explorador.

PON A PRUEBA TU VM

RETO 2: ¿te orientas en el árbol?

1. ¿En qué directorio está la configuración de red de tu VM Ubuntu?
2. Un fichero se ha movido y no sabes dónde: ¿qué comando usarías, el de búsqueda exacta o el de base de datos? ¿Cuándo te mentiría el de base de datos?
3. Escribe el comando que lista los ficheros de más de 100 MB.
4. ¿Qué diferencia hay entre los directorios bin y sbin?
5. ¿Dónde mirarías qué IP te asignó el servidor DHCP?

SOLUCIÓN 2

1. En el directorio de configuración de red de Ubuntu moderno (netplan).
2. Si necesitas exactitud ya, usa el de búsqueda exacta; el de base de datos es más rápido, pero puede estar desactualizado.
3. Lista los ficheros de más de 100 MB desde la raíz.
4. bin tiene comandos de todos los usuarios; sbin, los del administrador.
5. Mira los registros del sistema y busca la línea del DHCP.

1) /etc/netplan
2) find | locate
3) find / -size +100M
4) /bin | /sbin
5) grep DHCP /var/log/syslog

BLOQUE 2B

Dominar la shell

Los comandos ya trabajan. Ahora, que trabajen juntos.



Sustitución de comandos

Ejecuta dentro

```
$(comando)
`comando`
```

Inserta su salida

```
echo "Hoy es $(date)"
```

Prefiere la primera forma: se anida mejor.

Encadenar comandos: ; && ||

```
cmd1 ; cmd2
```

Siempre

Ejecuta ambos.

```
cmd1 && cmd2
```

Si va bien

Continúa con éxito.

```
cmd1 || cmd2
```

Si falla

Ejecuta la alternativa.

```
mkdir datos && cd datos
```

Código de salida: true y false

0

Éxito

```
true
```

≠ 0

Fallo

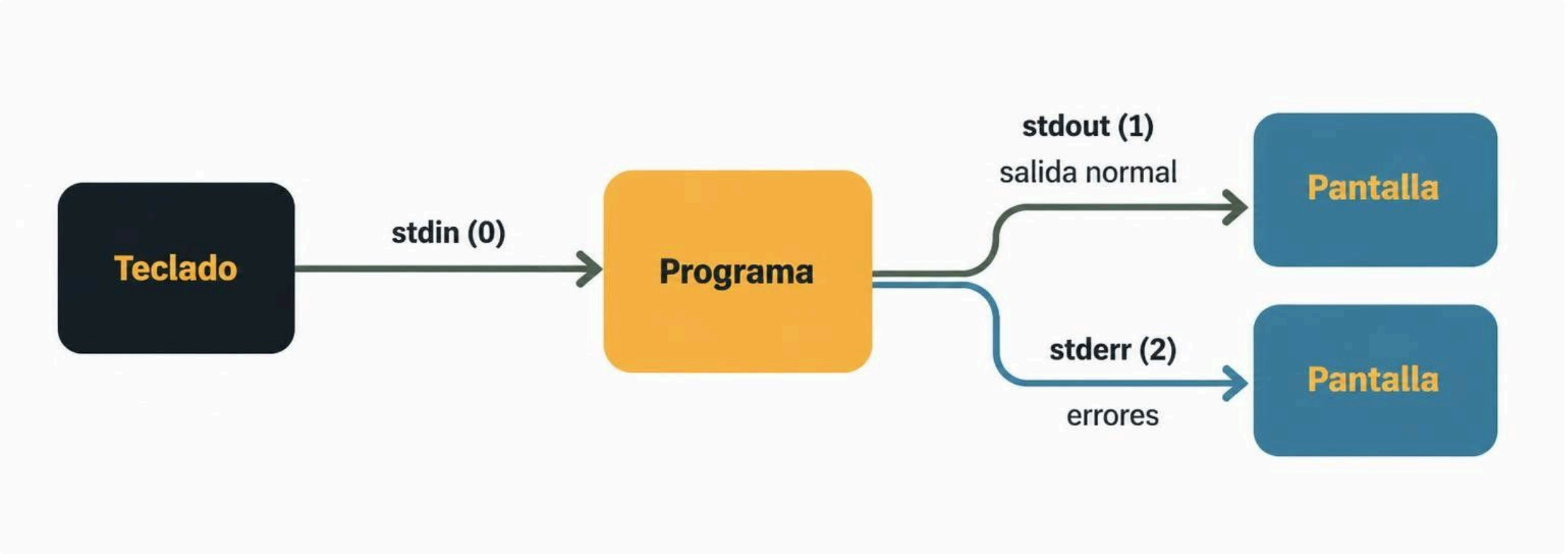
```
false
```

Devuelve 1.

```
echo $?
```

Consulta el código del último comando.

stdin, stdout y stderr



Son flujos. Puedes desviarlos sin cambiar el programa.

Redirecciones y tuberías

```
ls > lista.txt
ls >> lista.txt
```

Sobrescribe; añade.

```
comando 2> errores.txt
```

Solo errores.

```
sort < lista.txt
```

Entrada desde fichero.

```
ls | wc -l
```

Salida de uno → entrada del otro.

Glosario: ver ficheros

```
cat fichero
```

Todo de golpe.

```
head fichero
tail fichero
```

Principio y final.

```
wc fichero
```

Líneas, palabras y bytes.

```
more fichero
less fichero
```

Por páginas. Sal con q.

Glosario: filtros de texto

```
cut -d: -f1 /etc/passwd
```

Extrae campos.

```
sort lista.txt
```

Ordena.

```
grep root /etc/passwd
```

Filtra líneas.

```
sed 's/viejo/nuevo/' fichero
awk '{print $1}' fichero
```

Sustituye; imprime primera columna.

Ficheros especiales de /dev

/dev/sda

Tu disco.

/dev/null

El agujero negro: lo que le envías desaparece.

/dev/tty*

Consolas virtuales.

/dev/pts/0

Tu ventana de terminal.

```
comando 2> /dev/null
```

Tu configuración y scripts de inicio

Tu casa guarda ajustes ocultos. El punto inicial los delata.

bash

~/.bashrc

~/.profile

zsh

~/.zshrc

~/.zprofile

Se cargan según el tipo de sesión. Configuración global en /etc.

Tu primer script en bash

Escribe

```
#!/bin/bash
echo "Hoy es $(date)"
```

Shebang: el intérprete.
Después, comandos.

Ejecuta

```
chmod +x script.sh
./script.sh
```

Permiso de ejecución y lanzamiento.

Un comando por línea. Ya tienes tu primer script.

PRUÉBALO ANTES DE MIRAR

RETO 2B: domina la shell

```
mkdir x && cd x || echo fallo
```

1. ¿Qué hace?
2. ¿Cómo guardas solo errores?
3. ¿Enlace duro frente a simbólico?
4. ¿Para qué sirve el shebang?

SOLUCIÓN 2B

1 Crea y entra en x; si algo falla, imprime fallo

2

```
comando 2> errores.txt
```

---

3 El duro comparte inodo; el simbólico apunta a la ruta y se rompe si borras el original

---

4 Indica el intérprete que ejecuta el script

Resumen de la parte 1



Sobrevivir

Ayuda y edición.



Orientarte

Árbol FHS y búsqueda.



Entender

Inodos, enlaces y globs.



Combinar

Encadenar, redirigir y filtrar.



Automatizar

Tu primer script con shebang.